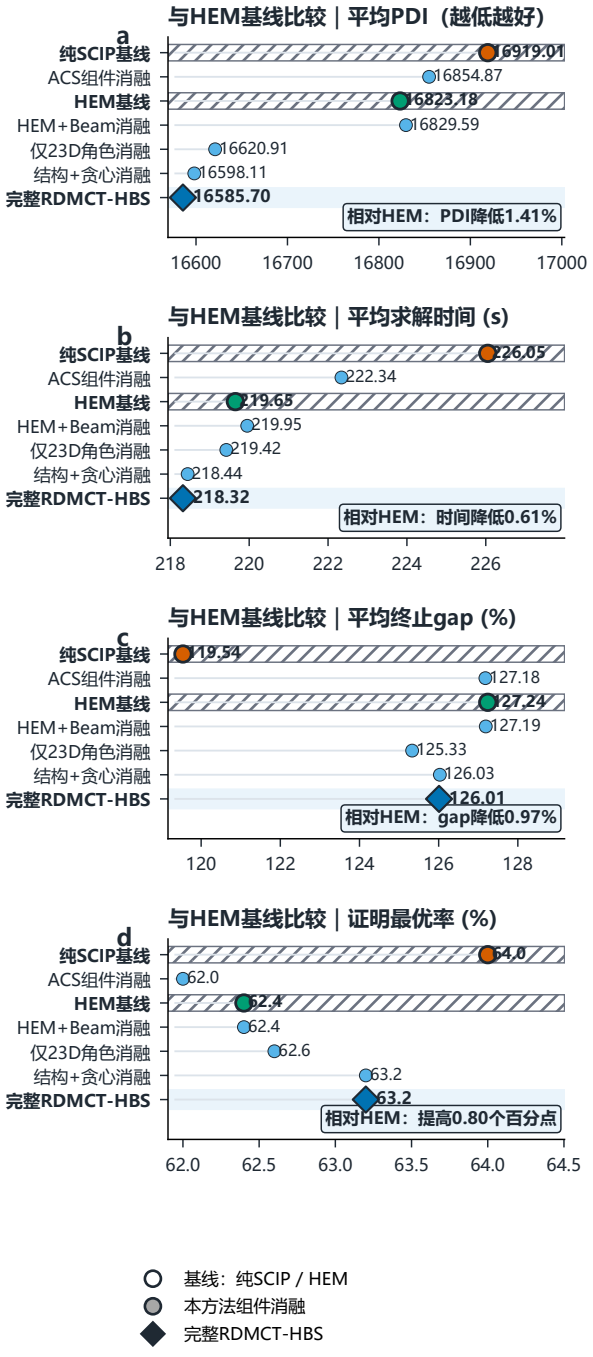
a
与HEM基线比较 | 平均PDI（越低越好）
纯SCIP基线
ACS组件消融
HEM基线
HEM+Beam消融
仅23D角色消融
结构+贪心消融
完整RDMCT-HBS
16919.01
16854.87
16823.18
16829.59
16620.91
16598.11
16585.70
相对HEM：PDI降低1.41%
16600
16700
16800
16900
17000
b
与HEM基线比较 | 平均求解时间 (s)
纯SCIP基线
ACS组件消融
HEM基线
HEM+Beam消融
仅23D角色消融
结构+贪心消融
完整RDMCT-HBS
226.05
222.34
219.65
219.95
219.42
218.44
218.32
相对HEM：时间降低0.61%
218
220
222
224
226
c
与HEM基线比较 | 平均终止gap (%)
纯SCIP基线
ACS组件消融
HEM基线
HEM+Beam消融
仅23D角色消融
结构+贪心消融
完整RDMCT-HBS
19.54
127.18
127.24
127.19
125.33
126.03
126.01
相对HEM：gap降低0.97%
120
122
124
126
128
d
与HEM基线比较 | 证明最优率 (%)
纯SCIP基线
ACS组件消融
HEM基线
HEM+Beam消融
仅23D角色消融
结构+贪心消融
完整RDMCT-HBS
64.0
62.0
62.4
62.4
62.6
63.2
63.2
相对HEM：提高0.80个百分点
62.0
62.5
63.0
63.5
64.0
64.5
基线：纯SCIP / HEM
本方法组件消融
完整RDMCT-HBS